

דף עבודה — פרק 3: מציאת האחוז

איזה אחוז מהווה החלק מתוך הכמות?

שם:

כיתה:

תאריך:

בונים שבר: החלק למעלה, הכמות כולה למטה — ומגיעים למכנה 100 (בהרחבה או בצמצום). תמיד שאלו: מה השלם שממנו מחשבים?

שאלה 1 — שברים מוכרים קל

איזה אחוז מהווה החלק?

a. 5 מתוך 10 = _____

b. 3 מתוך 12 = _____

c. 30 מתוך 40 = _____

d. 8 מתוך 80 = _____

שאלה 2 — מרחיבים למכנה 100 קל

חשבו את האחוז:

a. 9 מתוך 20 = _____

b. 13 מתוך 25 = _____

c. 33 מתוך 50 = _____

d. 18 מתוך 60 = _____

שאלה 3 — ציונים באחוזים בינוני

חשבו את הציון:

a. 21 תשובות נכונות מתוך 25 = _____

b. 36 מתוך 40 = _____

c. 27 מתוך 30 = _____

שאלה 4 — אחוז של מה? זהירות! בינוני

בחוג רובוטיקה 14 בנים ו-21 בנות.

- a. כמה חברים בחוג?
- b. איזה אחוז מהחוג הם הבנים?
- c. איזה אחוז הן הבנות? בדקו השלמה ל-100%.

שאלה 5 — מי דייק יותר?

בינוני

בתחרות קליעה: עומר קלע 24 מתוך 40 זריקות, ומאיה קלעה 27 מתוך 45. חשבו את אחוז הקליעה של כל אחד וקבעו מי דייק יותר.

שאלה 6 — אתגר: מי השתפר?

מאתגר

במבחן הראשון קיבל איתי 15 מתוך 20, ובשני — 20 מתוך 25. איתי טוען שהשתפר; אחותו טוענת שבשני המבחנים היו לו בדיוק 5 טעויות, אז הציון זהה. חשבו באחוזים והכריעו.

שאלה 7 — שברים שלא מתרחבים בקלות

בינוני

חשבו את האחוז (הרחיבו למכנה 100):

a. $17 \text{ מתוך } 40 = \underline{\hspace{2cm}}$

b. $9 \text{ מתוך } 40 = \underline{\hspace{2cm}}$

c. $23 \text{ מתוך } 40 = \underline{\hspace{2cm}}$

d. $21 \text{ מתוך } 40 = \underline{\hspace{2cm}}$

שאלה 8 — קודם מצמצמים, אחר כך מרחיבים

בינוני

חשבו את האחוז:

- a. 9 מתוך 24 = _____
- b. 10 מתוך 16 = _____
- c. 54 מתוך 72 = _____
- d. 16 מתוך 64 = _____

שאלה 9 — טורניר קליעה — דירוג שלושה בינוני

בטורניר קליעה לסל: רון קלע 34 מתוך 40 זריקות, טל קלעה 39 מתוך 60, ונועה קלעה 57 מתוך 75. חשבו את אחוז הקליעה של כל אחד ודרגו מהגבוה לנמוך.

שאלה 10 — אחוז של מה? מלכודת כפולה בינוני

בכיתה 40 תלמידים: 15 משחקים כדורגל, 9 משחקים כדורסל, והשאר לא משחקים בכדור כלל.

- a. איזה אחוז מהכיתה לא משחק בכדור?
- b. מתוך 24 התלמידים שכן משחקים בכדור, איזה אחוז משחקים כדורגל?

שאלה 11 — אחוז תקינות במפעל בינוני

מפעל ייצר 850 יחידות, ומתוכן 663 יצאו תקינות. איזה אחוז מהיחידות תקינות?

שאלה 12 — השוואת שתי שכבות בינוני

בשכבה א' 5 מתוך 8 תלמידים משתתפים בחוג מחול. בשכבה ב' 33 מתוך 40 משתתפים. באיזו שכבה אחוז ההשתתפות גבוה יותר?

מאתגר

שאלה 13 — אתגר: מגמה בשלושה מבחנים

תלמיד קיבל: במבחן א' 26 מתוך 40, במבחן ב' 34 מתוך 50, במבחן ג' 42 מתוך 60. חשבו את שלושת הציונים באחוזים וקבעו: האם יש כאן מגמת שיפור אמיתית, או שזה נראה כך רק בגלל שהמספרים גדלים?

מאתגר

שאלה 14 — אתגר: איזה שלם הפעם?

במגרש חניה בן 80 מקומות, 40 מקומות תפוסים, ומתוכם 10 שייכים לעובדי הבניין.

- איזה אחוז מהמגרש כולו שייך למכוניות עובדים?
- איזה אחוז מהמקומות התפוסים בלבד שייך לעובדים?
- הסבירו למה שתי התשובות שונות למרות שמדובר באותם 10 מקומות.

מאתגר

שאלה 15 — אתגר: אחוז השתתפות משוקלל

בקבוצה א' (30 חברים) השתתפו 60% באירוע. בקבוצה ב' (20 חברים) השתתפו 90%. איזה אחוז מכלל 50 החברים בשתי הקבוצות יחד השתתף בפועל? (רמז: קודם מצאו כמה אנשים השתתפו בכל קבוצה.)

מאתגר

שאלה 16 — אתגר: מספרים גדולים ועשרוני

מתוך 800 תלמידי בית ספר, 596 הגיעו בזמן לשיעור הראשון. איזה אחוז הגיעו בזמן, ואיזה אחוז איחרו?

דף פתרונות למורה — פרק 3: מציאת האחוז

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $50\% = \frac{5}{10}$ ב. $25\% = \frac{1}{4} = \frac{3}{12}$ ג. $75\% = \frac{3}{4} = \frac{30}{40}$ ד. $10\% = \frac{8}{80}$

שאלה 2. א. $45\% = \frac{45}{100}$ ב. $52\% = \frac{52}{100}$ ג. $66\% = \frac{66}{100}$ ד. $30\% = \frac{3}{10} = \frac{18}{60}$

שאלה 3. א. $84 \leftarrow \frac{84}{100}$ ב. $90 \leftarrow \frac{9}{10}$ ג. $90 \leftarrow \frac{9}{10}$

שאלה 4. א. 35 חברים ב. $40\% = \frac{2}{5} = \frac{14}{35}$ ג. $60\% = \frac{3}{5} = \frac{21}{35}$; ובאמת $60\% + 40\% = 100\%$ ✓

שאלה 5. עומר: $60\% = \frac{24}{40}$ מאיה: $60\% = \frac{27}{45}$ תיקו — שניהם דייקו באותה מידה!

שאלה 6. מבחן 1: $75 = \frac{15}{20}$ מבחן 2: $80 = \frac{20}{25}$ איתי צודק — עלה מ-75 ל-80. (5 טעויות מתוך 25 הן חלק קטן יותר מ-5 מתוך 20).

שאלה 7. א. $17\% \times 2.5 = 42.5$ ב. $9\% \times 2.5 = 22.5$ ג. $23\% \times 2.5 = 57.5$ ד. $21\% \times 2.5 = 52.5$

שאלה 8. א. $37.5\% = \frac{3}{8} = \frac{9}{24}$ ב. $62.5\% = \frac{5}{8} = \frac{10}{16}$ ג. $75\% = \frac{3}{4} = \frac{54}{72}$ ד. $25\% = \frac{1}{4} = \frac{16}{64}$

שאלה 9. רון: $85\% = \frac{34}{40}$ טל: $65\% = \frac{39}{60}$ נועה: $76\% = \frac{57}{75}$ דירוג: רון (85%) < נועה (76%) < טל (65%)

שאלה 10. א. משחקים כדור: $15+9=24 \leftarrow$ לא משחקים: $40-24=16 \leftarrow$ ב. $40\% = \frac{16}{40}$ ג. $\frac{15}{24} = \frac{5}{8}$ 62.5%

שאלה 11. $78\% = \frac{663}{850}$ (כי $850 \times 0.78 = 663$)

שאלה 12. שכבה א': $62.5\% = \frac{5}{8}$ שכבה ב': $82.5\% = \frac{33}{40}$ — אחוז ההשתתפות שלה גבוה יותר.

שאלה 13. מבחן א': $65\% = \frac{26}{40}$ מבחן ב': $68\% = \frac{34}{50}$ מבחן ג': $70\% = \frac{42}{60}$ יש כאן שיפור אמיתי — האחוזים עצמם עולים (65% $\leftarrow$ 68% $\leftarrow$ 70%), לא רק המספרים הגולמיים.

שאלה 14. א. $\frac{10}{80} = 12.5\%$ מכלל המגרש ב. $\frac{10}{40} = 25\%$ מהמקומות התפוסים ג. השלם שונה: בסעיף א' השלם הוא כל המגרש (80), ובסעיף ב' השלם הוא רק המקומות התפוסים (40) — אותם 10 מקומות, אחוז שונה כי משווים לכמות אחרת.

שאלה 15. קבוצה א': 60% של 18 = 30 השתתפו. קבוצה ב': 90% של 18 = 20 השתתפו. ביחד: $18+18=36$ מתוך 50 $\leftarrow \frac{36}{50} = 72\%$

שאלה 16. $\frac{596}{800} = 74.5\%$ הגיעו בזמן $\leftarrow 100-74.5=25.5\%$ איחרו.